

2024 年天津高考物理试卷(1,2,5 题非官方)

一、单选题

1. 下列关于光的说法正确的是 ()

- A. 光电效应揭示了光具有波动性
- B. 光从真空进入介质, 波长不变
- C. 光纤通信利用了光的全反射现象
- D. 油膜呈现彩色条纹是光的偏振现象

2. 压缩空气储能是一种新型储能技术, 其中涉及了空气的绝热膨胀和等温压缩过程, 对一定质量的理想气体, 下列说法正确的是 ()

- A. 绝热膨胀过程, 气体的内能增大
- B. 绝热膨胀过程, 外界对气体做功
- C. 等温压缩过程, 气体的压强不变
- D. 等温压缩过程, 气体的内能不变

3. 一列简谐横波在均匀介质中沿 x 轴传播, 图 1 是 $t = 1\text{s}$ 时该波的波形图, 图 2 是 $x = 0$ 处质点的振动图像。则 $t = 11\text{s}$ 时该波的波形图为 ()

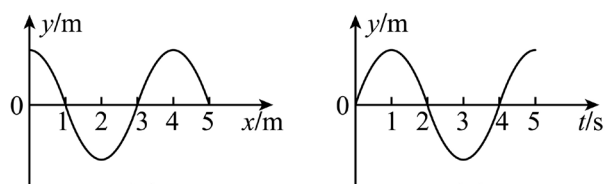
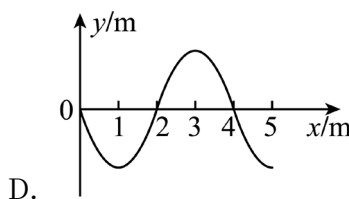
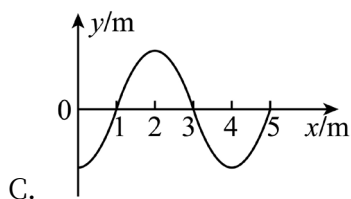
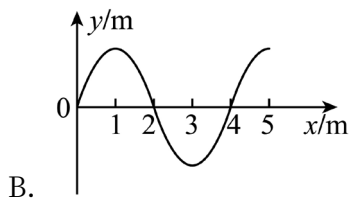
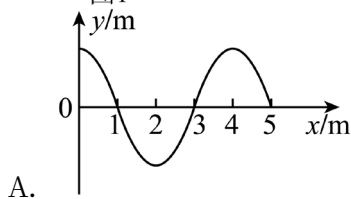
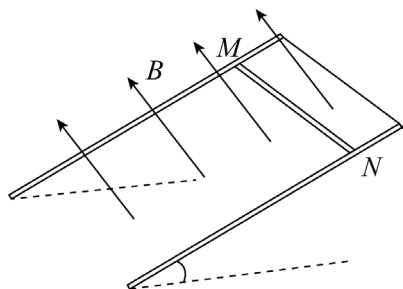


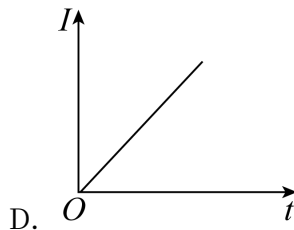
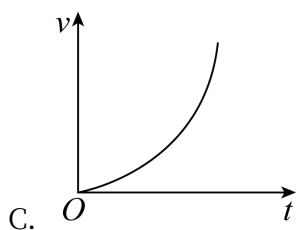
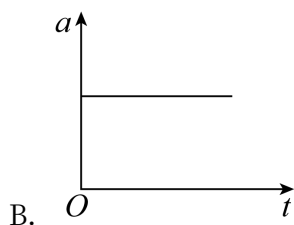
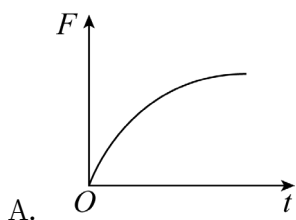
图1

图2

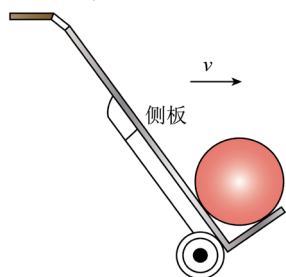


4. 如图所示, 两根不计电阻的光滑金属导轨平行放置, 导轨及其构成的平面均与水平面成某一角度, 导轨上端用直导线连接, 整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。具有一定阻值的金属棒 MN 从某高度由静止开始下滑, 下滑过程中 MN 始终与导轨垂直并接触良好, 则 MN 所受的安培力 F 及其加速度 a 、速度 v 、电流 I , 随时间 t 变化的关系图像可能正确的是 ()





5. 生活中人们经常使用如图所示的小车搬运重物，小车的底板和侧板垂直，底板和侧板对重物的弹力分别为 $F_{\text{底}}$ 、 $F_{\text{侧}}$ ，忽略重物和底板之间的摩擦力。保持底板与水平面之间的夹角不变，重物始终与小车相对静止，小车水平向右运动，由匀速变为加速时（ ）



- A. $F_{\text{底}}$ 增大, $F_{\text{侧}}$ 增大
- B. $F_{\text{底}}$ 减小, $F_{\text{侧}}$ 增大
- C. $F_{\text{底}}$ 增大, $F_{\text{侧}}$ 减小
- D. $F_{\text{底}}$ 减小, $F_{\text{侧}}$ 减小

二、多选题

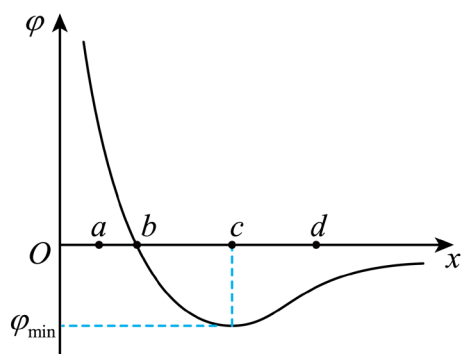
6. 中国钍基熔盐堆即将建成小型实验堆，为我国能源安全和可持续发展提供有力支持。反应堆中涉及的核反应方程有：① $X + {}_{90}^{232}\text{Th} \rightarrow {}_{90}^{233}\text{Th}$ ② ${}_{90}^{233}\text{Th} \rightarrow {}_{91}^{233}\text{Pa} + {}_{-1}^0\text{e}$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. 方程①中 X 是中子
- B. 方程②中 ${}_{90}^{233}\text{Th}$ 发生了 β 衰变
- C. 受反应堆高温影响， ${}_{90}^{233}\text{Th}$ 的半衰期会变短
- D. 方程②释放电子，说明电子是原子核的组成部分

7. 卫星未发射时静置在赤道上随地球转动，地球半径为 R 。卫星发射后在地球同步轨道上做匀速圆周运动，轨道半径为 r 。则卫星未发射时和在轨道上运行时（ ）

- A. 角速度之比为1:1
- B. 线速度之比为 $\sqrt{r}:\sqrt{R}$
- C. 向心加速度之比为 $R:r$
- D. 受到地球的万有引力之比为 $R^2:r^2$

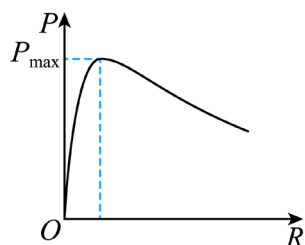
8. 某静电场在 x 轴正半轴的电势 φ 随 x 变化的图像如图所示, a 、 b 、 c 、 d 为 x 轴上四个点。一负电荷仅在静电力作用下, 以一定初速度从 d 点开始沿 x 轴负方向运动到 a 点, 则该电荷 ()



- A. 在 b 点电势能最小
B. 在 c 点时速度最小
C. 所受静电力始终做负功
D. 在 a 点受静电力沿 x 轴负方向

三、实验题

9. 某同学研究闭合电路的规律。



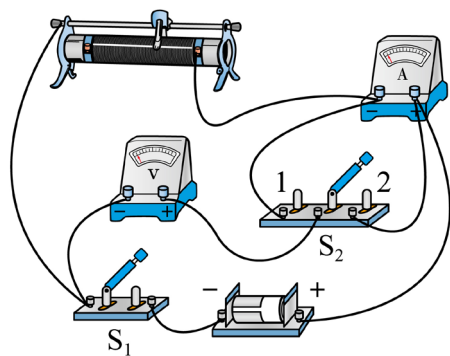
(1) 根据闭合电路的欧姆定律得出了电源输出功率 P 与外电路电阻关系图像, 如图所示, 则 P 的峰值对应的外电路电阻值 R 应_____电源内阻 r (填“大于”、“小于”或“等于”);

(2) 测定电源的电动势和内阻, 可供选用的器材有:

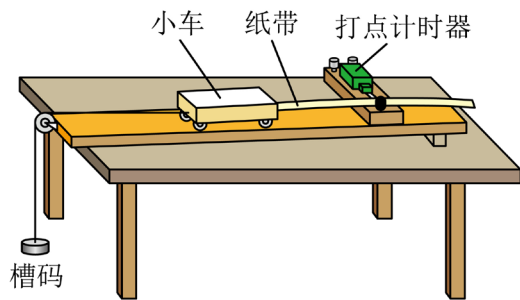
- A. 电压表: (量程 $0 \sim 3\text{V}$, 内阻约为 $3\text{k}\Omega$)
B. 电流表: (量程 $0 \sim 0.6\text{A}$, 内阻约为 1Ω)
C. 滑动变阻器: (最大阻值 20Ω , 额定电流 1A)
D. 滑动变阻器: (最大阻值 1000Ω , 额定电流 0.5A)
E. 待测电源: (电动势约为 3V , 内阻约为 1Ω)
F. 开关、导线若干

(i) 实验中所用的滑动变阻器应选_____ (填器材前字母代号);

(ii) 实物电路如图所示, 单刀双掷开关 S_2 可分别与 1、2 端闭合, 为使电源内阻的测量结果更接近真实值, S_2 应与_____端闭合。



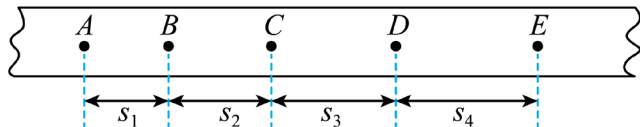
10. 某同学用图示装置探究加速度与力的关系。



(1)为补偿打点计时器对小车的阻力及其他阻力，调节木板倾角，使小车在不挂槽码时运动，并打出纸带进行检验，下图中能表明补偿阻力恰当的是_____；



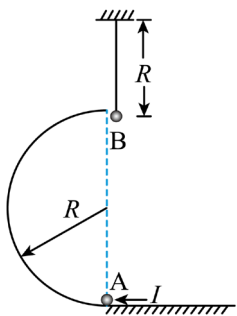
(2)某次实验得到一条纸带，部分计数点如下图所示（每相邻两个计数点间还有4个点，图中未画出），测得 $s_1 = 6.20\text{cm}$, $s_2 = 6.70\text{cm}$, $s_3 = 7.21\text{cm}$, $s_4 = 7.73\text{cm}$ 。已知打点计时器所接交流电源频率为50Hz，则小车的加速度 $a =$ _____ m/s^2 （要求充分利用测量数据，结果保留两位有效数字）；



(3)该同学将一个可以直接测出绳子拉力的传感器安装在小车上，小车和传感器总质量为210g。按要求补偿阻力后，该同学共进行了四次实验，悬挂的槽码质量依次为5g、10g、20g、40g处理数据时，用两种方式得到小车（含传感器）受到的合力，一种将槽码所受重力当作合力、另一种将传感器示数当作合力，则这两种方式得到的合力差异最大时，槽码质量为_____g。

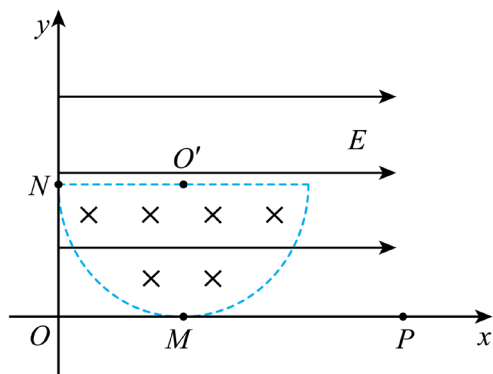
四、解答题

11. 如图所示，光滑半圆轨道直径沿竖直方向，最低点与水平面相切。对静置于轨道最低点的小球A施加水平向左的瞬时冲量 I ，A沿轨道运动到最高点时，与用轻绳悬挂的静止小球B正碰并粘在一起。已知 $I = 1.8\text{ N}\cdot\text{s}$ ，A、B的质量分别为 $m_A = 0.3\text{ kg}$ 、 $m_B = 0.1\text{ kg}$ ，轨道半径和绳长均为 $R = 0.5\text{ m}$ ，两球均视为质点，轻绳不可伸长，重力加速度 g 取 10 m/s^2 ，不计空气阻力。求：



- (1)与B碰前瞬间A的速度大小；
- (2)A、B碰后瞬间轻绳的拉力大小。

12. 如图所示, 在 Oxy 平面直角坐标系的第一象限内, 存在半径为 R 的半圆形匀强磁场区域, 半圆与 x 轴相切于 M 点, 与 y 轴相切于 N 点, 直线边界与 x 轴平行, 磁场方向垂直于纸面向里。在第一象限存在沿 $+x$ 方向的匀强电场, 电场强度大小为 E 。一带负电粒子质量为 m , 电荷量为 q , 从 M 点以速度 v 沿 $+y$ 方向进入第一象限, 正好能沿直线匀速穿过半圆区域。不计粒子重力。



- (1) 求磁感应强度 B 的大小;
- (2) 若仅有电场, 求粒子从 M 点到达 y 轴的时间 t ;
- (3) 若仅有磁场, 改变粒子入射速度的大小, 粒子能够到达 x 轴上 P 点, M 、 P 的距离为 $\sqrt{3}R$, 求粒子在磁场中运动的时间 t_1 。

13. 电动汽车制动过程中可以控制电机转为发电模式，在产生制动效果的同时，将汽车的部分机械能转换为电能，储存在储能装置中，实现能量回收、降低能耗。如图 1 所示，发电机可简化为处于匀强磁场中的单匝正方形线框 $ABCD$ ，线框边长为 L ，电阻忽略不计，磁场磁感应强度大小为 B ，线框转轴 OO' 与磁场垂直，且与 AB 、 CD 距离相等。线框与储能装置连接。

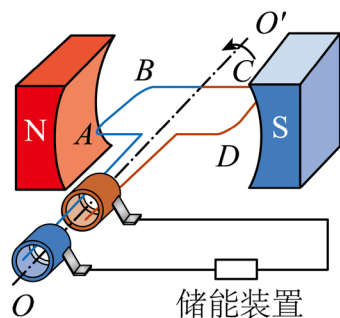


图1

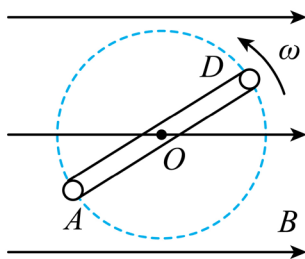


图2

- (1) 线框转动方向如图 1 所示，试判断图示位置 AB 中的电流方向；
- (2) 若线框以角速度 ω 匀速转动，线框平面与中性面垂直瞬间开始计时，线框在 t 时刻位置如图 2 所示，求此时 AB 产生的感应电动势；
- (3) 讨论电动汽车在某次制动储存电能时，为方便计算，做两点假定：①将储能装置替换为阻值为 R 的电阻，电阻消耗的电能等于储能装置储存的电能；②线框转动第一周的角速度为 ω_0 ，第二周的角速度为 $\frac{\omega_0}{2}$ ，第三周的角速度为 $\frac{\omega_0}{4}$ ，依次减半，直到线框停止转动。若该制动过程中汽车在水平路面上做匀减速直线运动，汽车质量为 m ，加速度大小为 a ，储存的电能为初动能的 50%，求制动过程中汽车行驶的最大距离 x 。